

불량은 우연이 아니다: 데이터 시각화로 찾는 숨은 이상탐지

비타 500(5조): 박승환, 김채림, 박준영, 정혜인, 한다솔

"데이터로 잡는 결함: 정상 패턴과 다른 '이상 웨이퍼' 탐지 전략 수립"



목차 Contents

01 반도체 품질의 중요성

02 데이터 전처리

03 데이터 분석

04 최종 결론



01 반도체 품질의 중요성



공정 변경과정에서 생긴 **품질저하**로 인한 **영업이익 저하**
 데이터 없이 불량 원인 파악 시 근본 원인 파악이 어려움

→ 웨이퍼 검사 공정 데이터를 분석해 **결함 패턴과 발생 원인을 규명**하고,
 이를 바탕으로 공정 개선 방향을 제시하고자 함

한 눈에 보는 반도체 8대 공정



PC 공정

웨이퍼 위에 빛을 이용해 미세한 회로 패턴을 그려 넣는, 반도체 제조의 가장 핵심적이고 정밀한 기술

RMG(Replace Metal Gate)
: 웨이퍼 바닥층에 금속 게이트 생성

CBCMP
: 표면 평탄화 공정



02 데이터 전처리

RangeIndex: 63909 entries, 0 to 63908
Data columns (total 25 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	공정단계	63909 non-null	object
1	공정명	63909 non-null	object
2	배치번호	63909 non-null	object
3	웨이퍼위치	63909 non-null	int64
4	검사순번	63909 non-null	int64
5	결함유형	63909 non-null	int64
6	불량여부	63909 non-null	object
7	가로길이	63909 non-null	float64
8	세로길이	63909 non-null	float64
9	검출면적	63909 non-null	float64
10	직경크기	63909 non-null	float64
11	신호강도	63909 non-null	int64
12	신호극성	63909 non-null	int64
13	에너지값	63909 non-null	int64
14	기준편차	63909 non-null	int64
15	명도수준	63909 non-null	int64
16	잡음정도	63909 non-null	int64
17	중심거리	63909 non-null	int64
18	방향각도	63909 non-null	int64
19	정렬정도	63909 non-null	float64
20	정형지수	63909 non-null	float64
21	영역잡음	63909 non-null	float64
22	상대강도	63909 non-null	int64
23	활성지수	63909 non-null	float64
24	패치신호	63909 non-null	int64

dtypes: float64(8), int64(13), object(4)
memory usage: 12.2+ MB

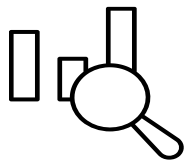
	count	unique	top	freq	mean	std	min	25%	50%	75%	max
공정단계	63909	3	KB425000	28073	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
공정명	63909	3	CBCMP	28073	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
배치번호	63909	474	F046T.1	781	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
웨이퍼위치	63909.0	NaN	NaN	NaN	11.446369	4.976413	1.0	8.0	12.0	14.0	25.0
검사순번	63909.0	NaN	NaN	NaN	601.136757	1923.40518	1.0	53.0	138.0	423.0	51012.0
결함유형	63909.0	NaN	NaN	NaN	22.932905	24.978363	9.0	9.0	10.0	21.0	99.0
불량여부	63909	2	REAL	35849	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
가로길이	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.303184	1.400892	0.049	0.099	0.157	0.265	101.998
세로길이	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.316949	1.005927	0.049	0.099	0.198	0.298	60.627
검출면적	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.09725	1.477062	0.0	0.0014	0.0034	0.0082	93.0068
직경크기	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.397062	1.647238	0.049	0.104	0.199	0.331	101.998
신호강도	63909.0	NaN	NaN	NaN	412.4441	364.764315	0.0	194.0	316.0	509.0	3595.0
신호극성	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.476553	0.878503	-1.0	-1.0	1.0	1.0	1.0
에너지값	63909.0	NaN	NaN	NaN	1560.274594	1412.483972	0.0	744.0	1196.0	1874.0	21723.0
기준편차	63909.0	NaN	NaN	NaN	257.744027	326.370105	0.0	85.0	164.0	297.0	3530.0
명도수준	63909.0	NaN	NaN	NaN	1858.164703	919.19529	187.0	961.0	1962.0	2612.0	4095.0
잡음정도	63909.0	NaN	NaN	NaN	236.186484	185.802074	4.0	133.0	196.0	291.0	3843.0
중심거리	63909.0	NaN	NaN	NaN	101626.566681	38543.037397	89.0	74725.0	112800.0	134032.0	146758.0
방향각도	63909.0	NaN	NaN	NaN	186.767529	107.562804	0.0	94.0	186.0	281.0	359.0
정렬정도	63909.0	NaN	NaN	NaN	0.961221	0.109286	0.0214	0.9762	1.0	1.0	1.0
정형지수	63909.0	NaN	NaN	NaN	7.045929	3.225564	0.0467	4.7944	6.8511	8.8202	31.7792

데이터 명 : 반도체 결함 데이터

데이터 크기 : 63,909 행 X 25 열

수집 단위 : 474 개 생산 로트

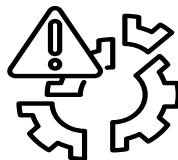
결측값 : 전체 컬럼 기준 0개



결함 발생 패턴을 파악



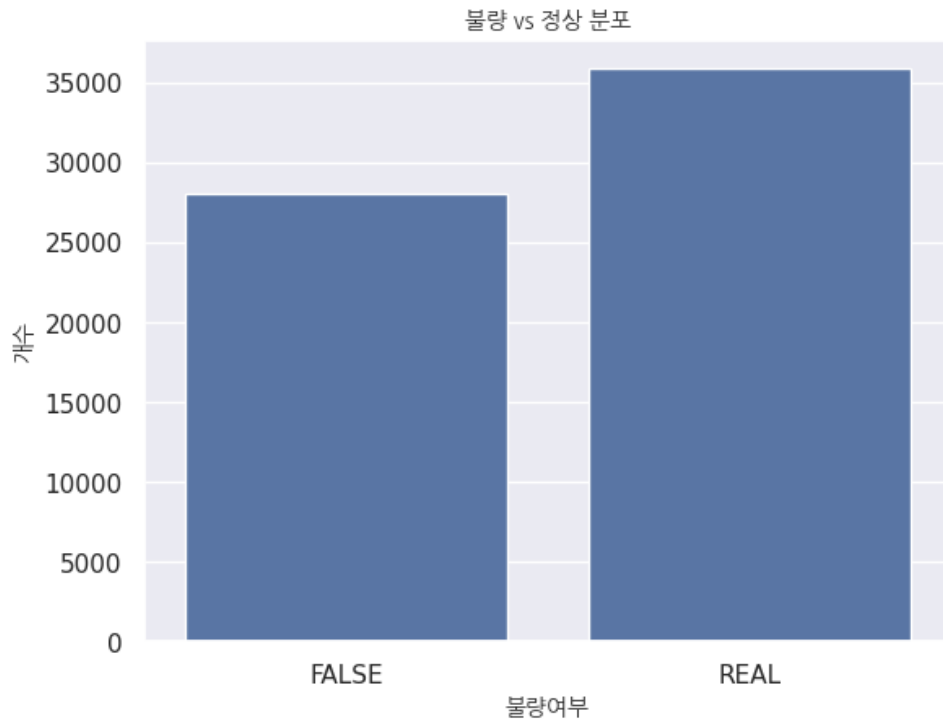
탐색적 데이터 분석 (EDA)



분석 결과 시각화하여 설명

목표

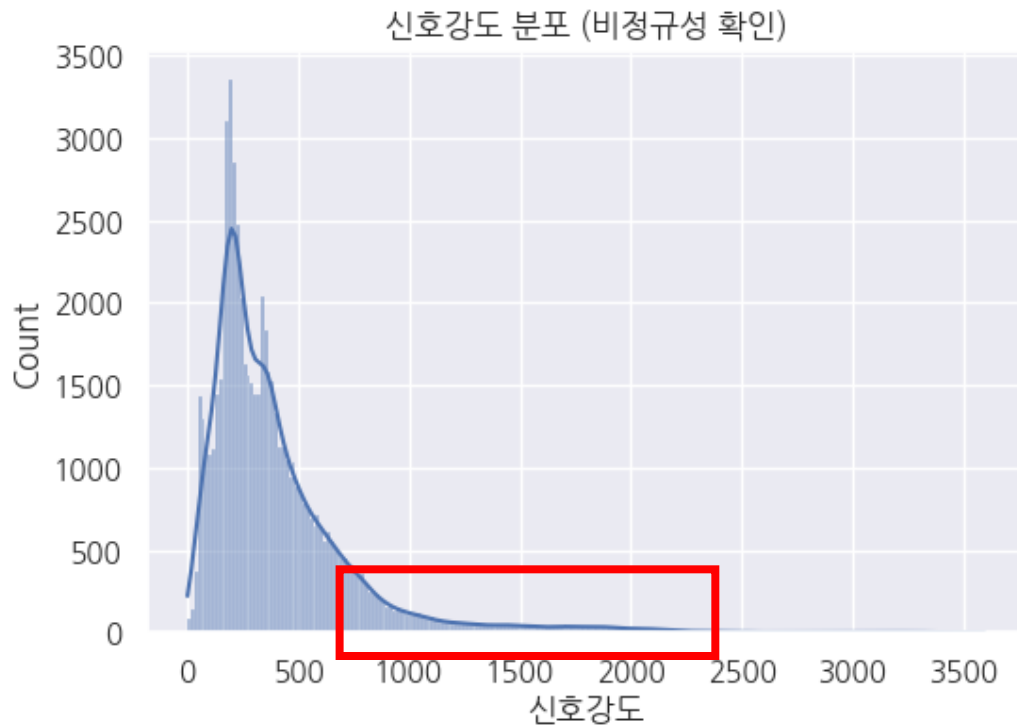
반도체 웨이퍼 검사 공정에서 수집된
결함 데이터를 분석하여 공정 특성과
불량 패턴 파악



① 불량 여부 컬럼 분석

FALSE와 REAL의 비율 유사

클래스 불균형 문제가 없고
데이터 분석 적합 판단



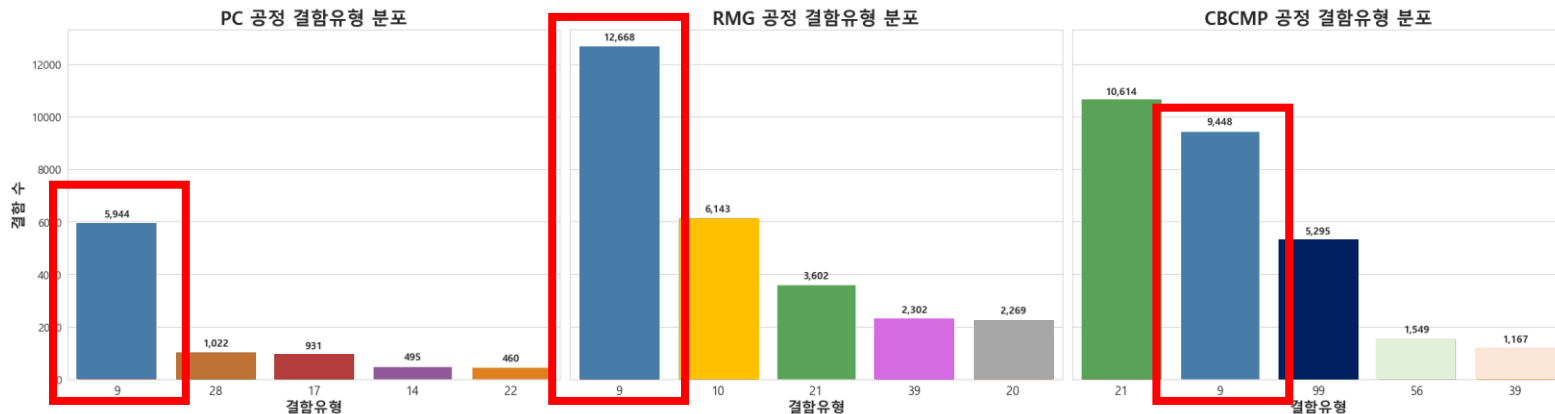
② 신호강도에 대한 분석결과

대부분의 결함은 아주 작고 약한데,
소수의 결함만 매우 크거나 매우 강해서
그래프의 우측 꼬리가 길게 나타남.

대표적인 비정규 분포형 결함 데이터로
판명

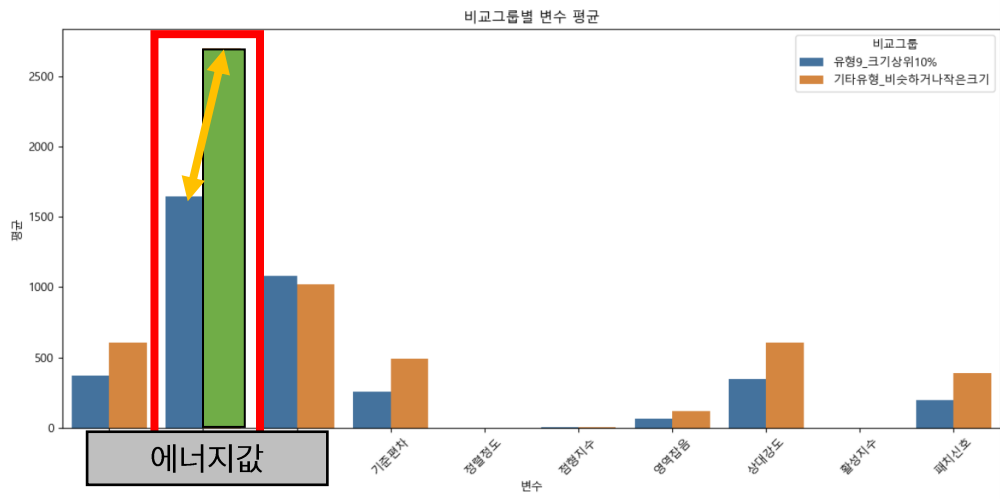
→ 평균과 분포로 분석하고,
이상치는 제거하지 않을 예정

공정별 결함유형 분포 비교



③ 공정별 결함 유형 분포 분석

9번 유형이 모든 공정에서 공통적으로 발생함을 확인
 해당 유형의 불량 판정 여부가 모두 'FALSE'임을 확인
 → 결함유형 9번이 'FALSE'로 분류된 이유 검증



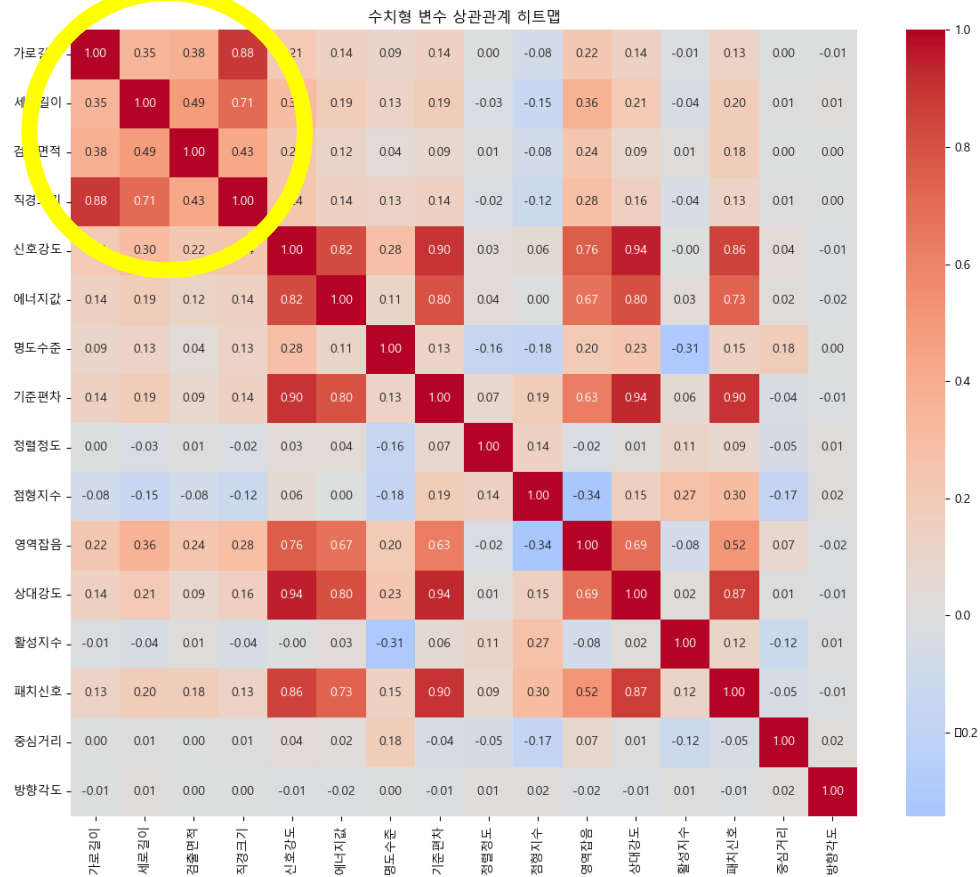
9번 결함의 특성

9번은 크기가 크더라도 에너지값이 낮음

→ 9번은 가짜 결함으로 추정



03 데이터 분석 – 상관관계 분석



변수 간 상관분석결과

결함 크기 관련 변수들은 전반적으로
양의 상관관계를 보임



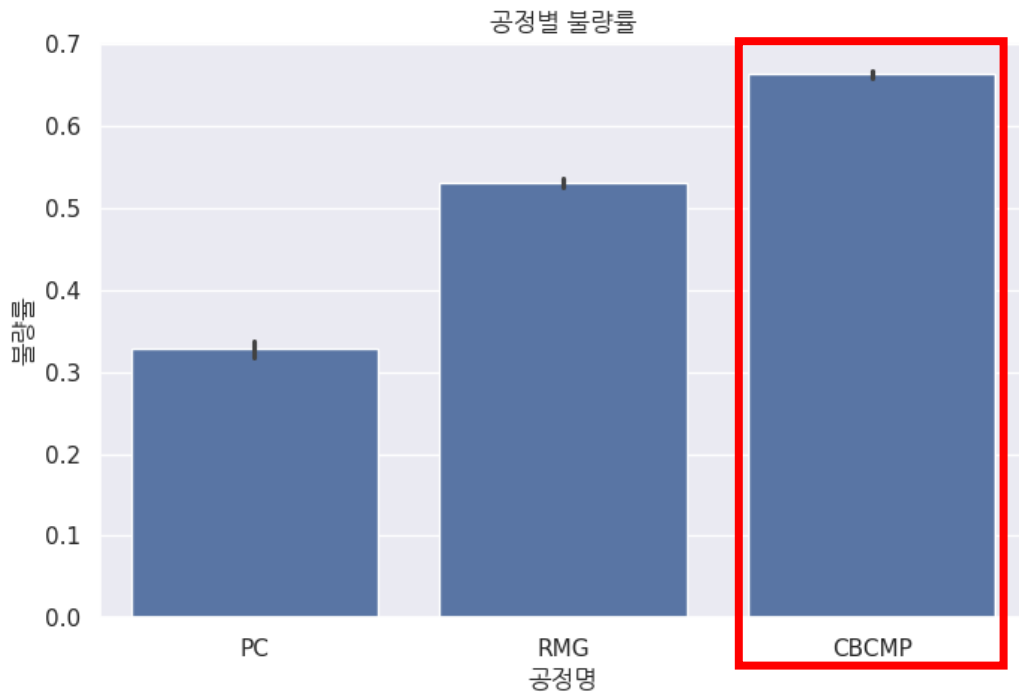
변수 간 상관분석결과

“신호강도, 기준편차, 상대강도,
패치높이, 에너지값”
상관계수가 0.8 이상

이는 동일한 신호 특성을 중복적으로
반영하는 다중공선성이 존재함을 의미



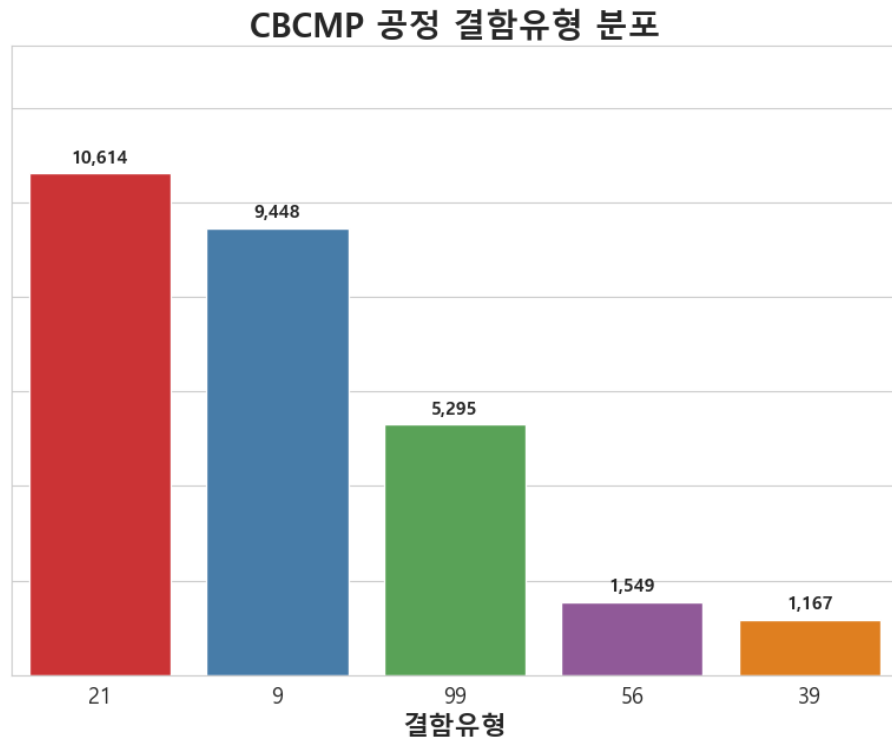
03 데이터 분석 – 결함 유형별 분석



공정별 불량률 분석

CBCMP 공정의 불량률이
가장 큰 것을 확인

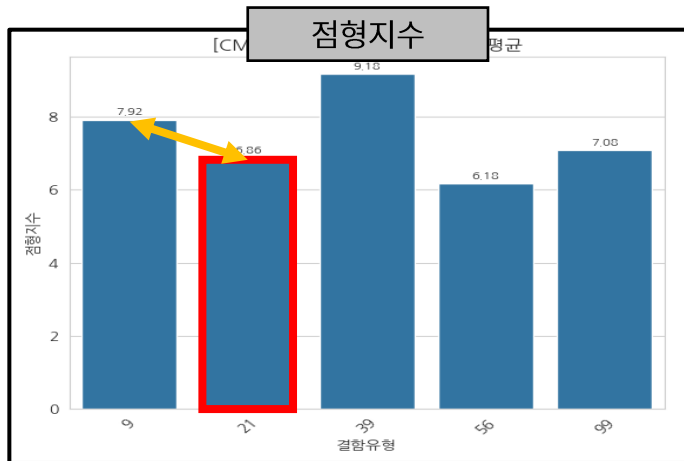
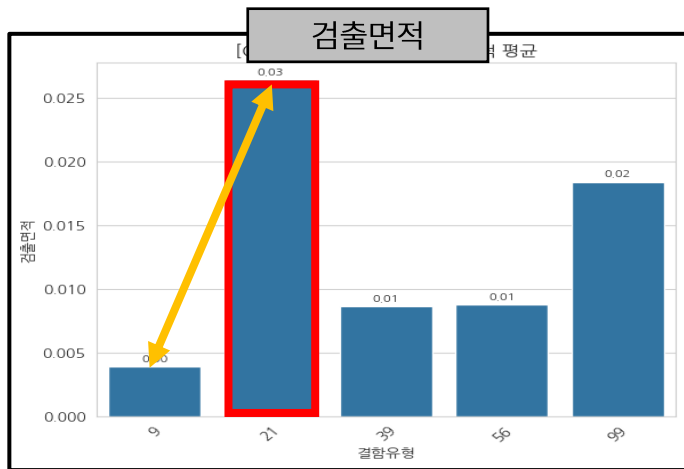
→ CBCMP 공정 위주로 분석 진행



CBCMP 공정의 결함 유형 분포

주요 결함 유형(9, 21, 39, 56, 99번)

→ 해당 결함의 발생 원인 규명을 위한
크기, 신호 특성의 상세 분석 진행



21번 결함의 특성

넓은 검출면적
→ 결함면적이 넓은 결함

낮은 점형지수
→ 불규칙한 형태

→ Residue/Film 가능성 有

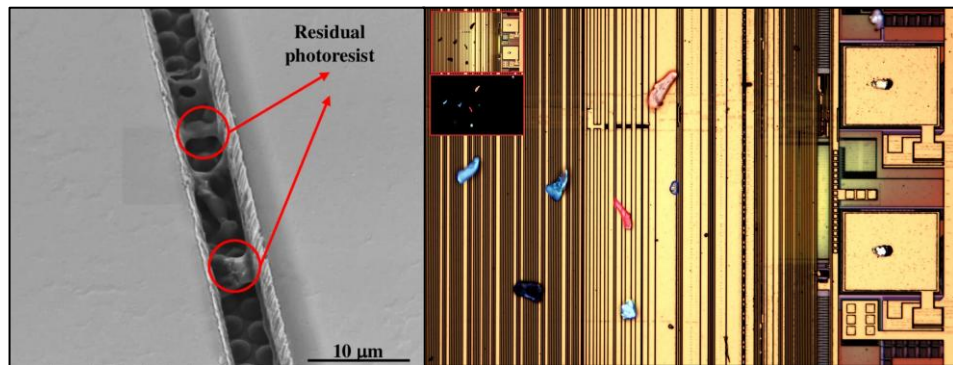
Residue/Film 결함

- 발생원인:

공정 후 잔류물(Residue) 제거하는 과정 불량
CBCMP 공정 후 슬러리 잔류

- 판별기준:

- I. 검출면적이 국소 점이 아닌 퍼진 결함
- II. 점형지수가 낮고 불규칙한 형태
- III. 경계가 흐려 뚜렷하지 않고 번진 형태



21번 결함 특성 분석

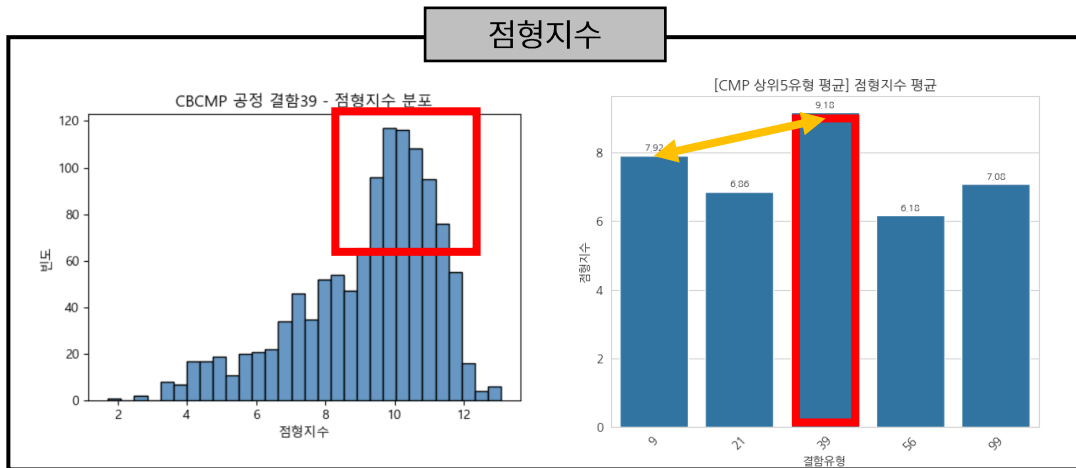
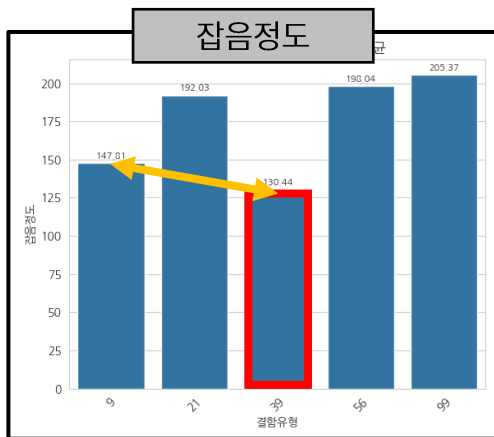
- 1) 넓은 검출면적
- 2) 낮은 점형지수

- 데이터 분석 – 가설 ③ : 21번 결함은 Residue/Film 결함일 것이다.



Residue 해결방안

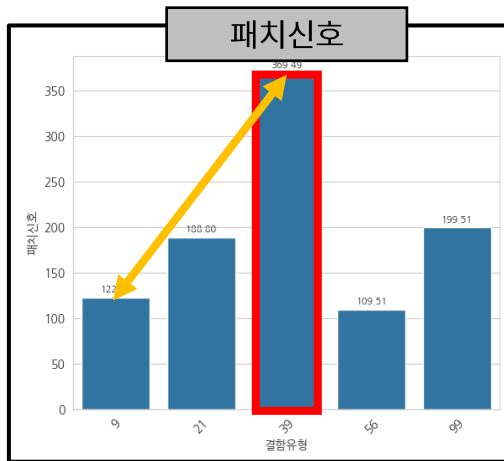
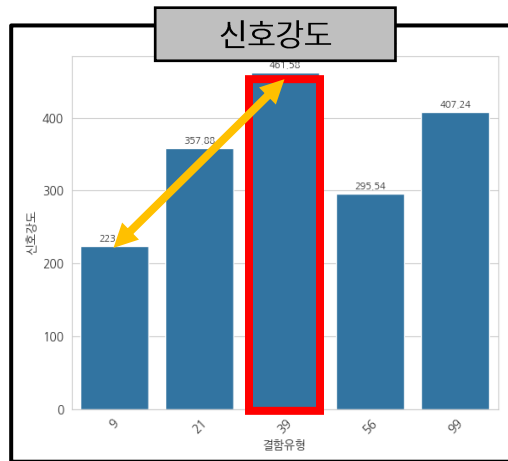
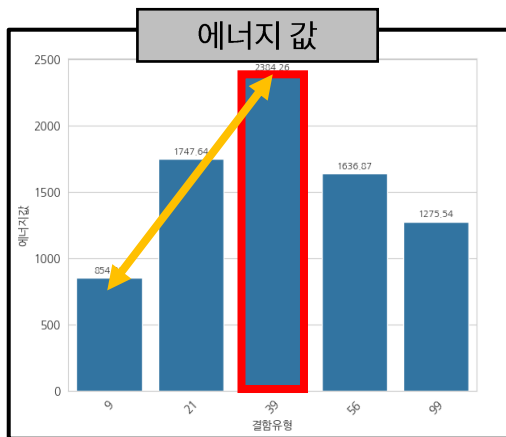
세정액/브러시 조건 재설정,
CBCMP 후 대기시간 축소,
건조 조건 안정화



39번 결함의 특성

낮은 잡음정도
→ 신호가 명확하고 경계가 뚜렷하므로
돌출형 결함으로 추정

높은 값에 집중된 점형지수
→ 원형 결함으로 추정



39번 결함의 특성

높은 에너지값, 신호강도, 패치신호
→ 밝은 돌출형 Particle로 추정

→ Particle 가능성 有

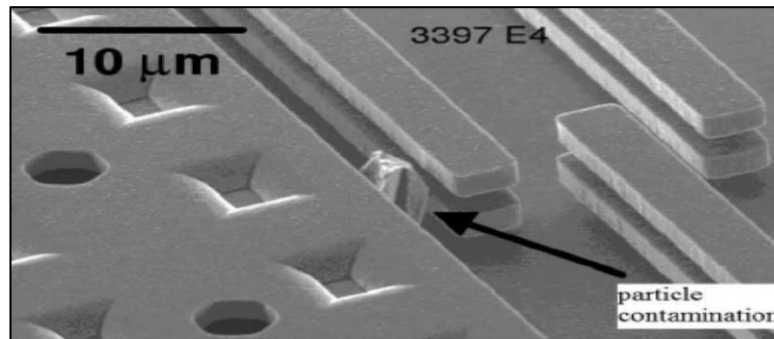
Particle 결함

- 발생원인:

공정 장비 내부 파티클 발생 (마모, 오염)
공정 중 외부 오염 (공기, 작업 환경)

- 판별기준:

- I. 점형지수가 높아 원형에 가까운 형태
- II. 검출면적이 국소적으로 발생
- III. 형태가 균일하고 뚜렷함
- IV. 분포가 특정 패턴 없이 산재



39번 결함 특성 분석

- 1) 낮은 잡음정도
- 2) 높은 값에 집중된 점형지수
- 3) 높은 에너지값, 신호강도, 패치신호

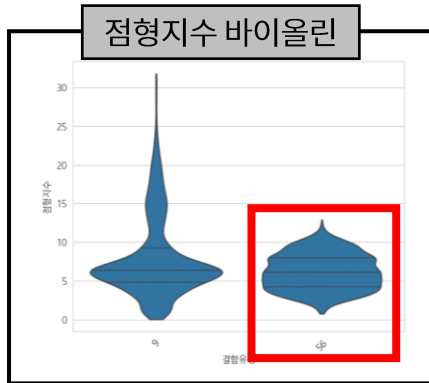
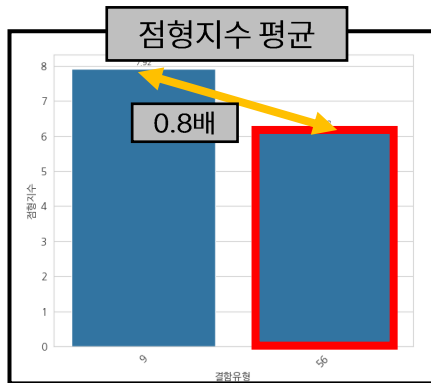
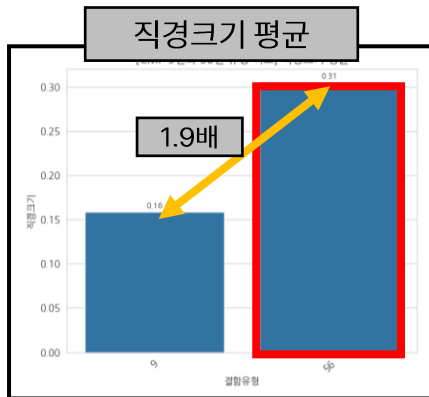
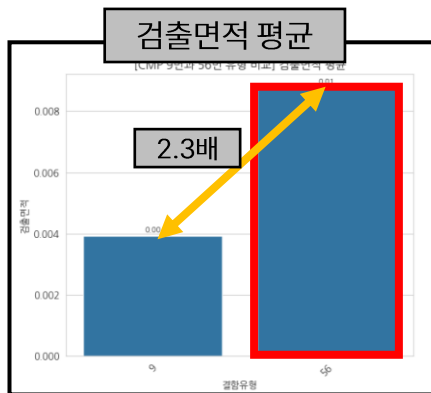
- 데이터 분석 - 가설 ④ : 39번 결함은 Particle 결함일 것이다.



Particle 해결방안

Slurry 필터 교체 주기 단축,
장비 내부 청소 강화,
Post-CMP 세정 강화

- 데이터 분석 - 가설 ⑤ : 56번 결함은 Void/Pit(공극/패임) 결함일 것이다.

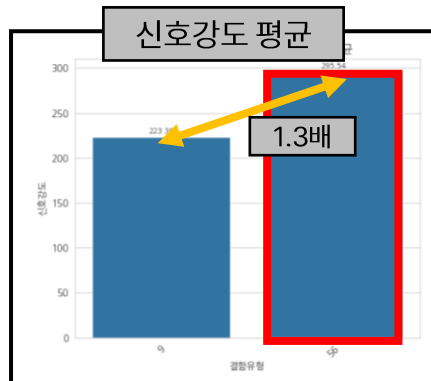
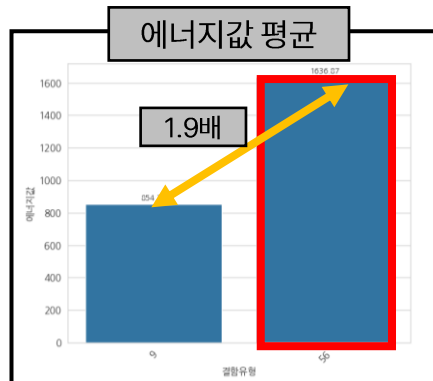
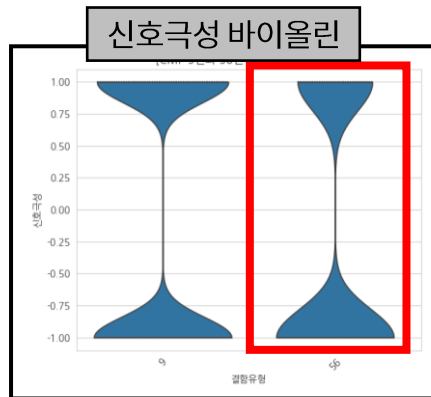
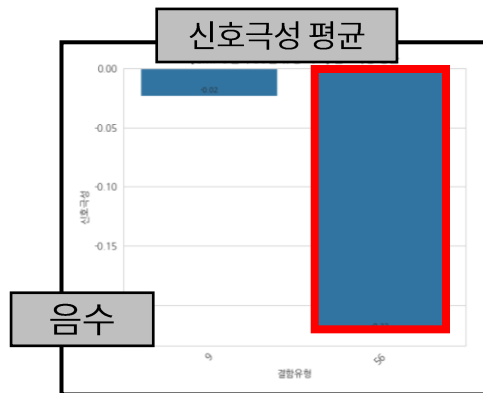


56번 결함의 크기 특성

큰 검출면적, 큰 직경크기
→ 큰 결함

낮은 점형지수
→ 불규칙한 형태

- 데이터 분석 - 가설 ⑤ : 56번 결함은 Void/Pit(공극/패임) 결함일 것이다.



56번 결함의 신호 특성

신호극성이 음수
→ 표면 하부로 들어간 결함

높은 에너지값, 높은 신호강도
→ 강한 신호로 뚜렷한 결함

→ Void/Pit 가능성 有

Void/Pit(공극/패임) 결함

- 발생원인:

Over-Polishing, 표면 Erosion, Dishing

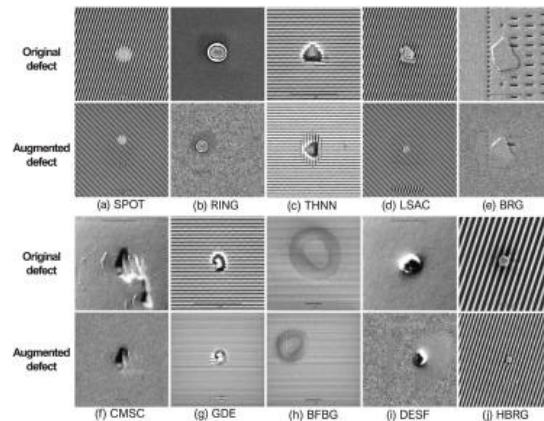
- 판별기준:

- I. 신호극성 = -1 (음수),
- II. 에너지값 낮음, **신호강도 낮음**

- 추가해석:

전형적인 Void와 다른 강한 신호 특성

1. 깊은 Void/Pit일 가능성
2. 센서 노이즈 또는 측정 오류 가능성



56번 결함 특성 분석

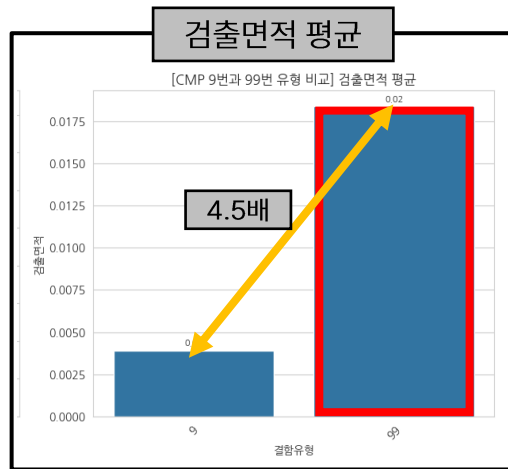
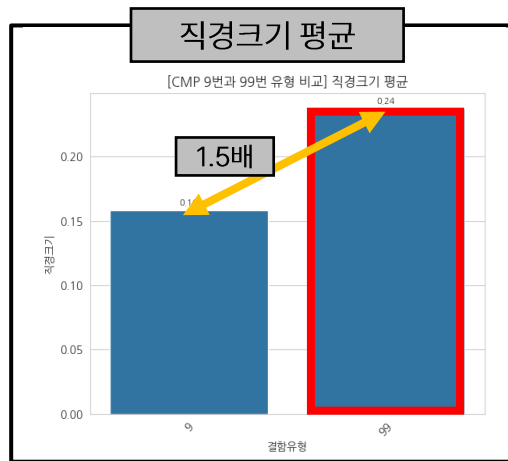
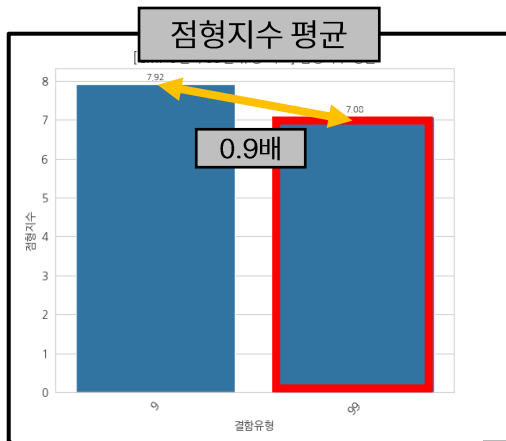
- 1) 신호극성이 음수
- 2) 불규칙한 형태
- 3) 큰 크기
- 4) **강한 신호 특성**

- 데이터 분석 - 가설 ⑤ : 56번 결함은 Void/pit(공극/패임) 결함일 것이다.



Void 해결방안

압력/속도 낮춰 과연마 완화,
Slurry 공급 균일화,
기포 제거 및 Endpoint Detection
관리 강화

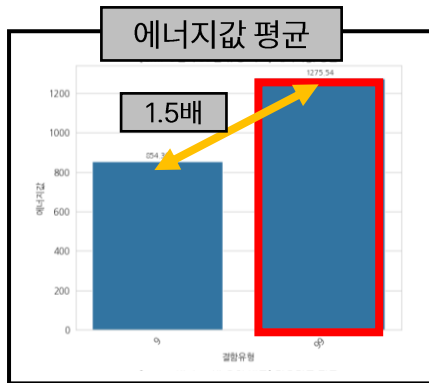
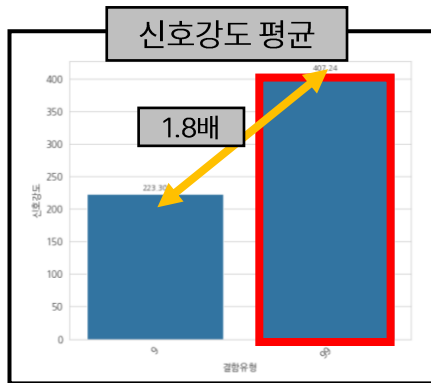
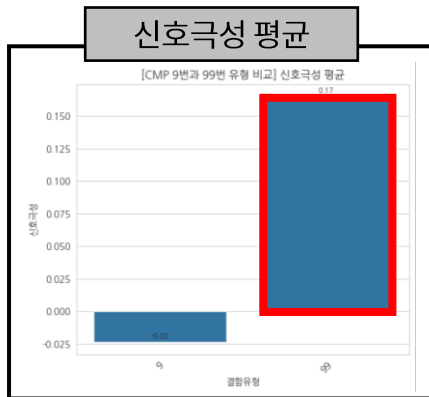
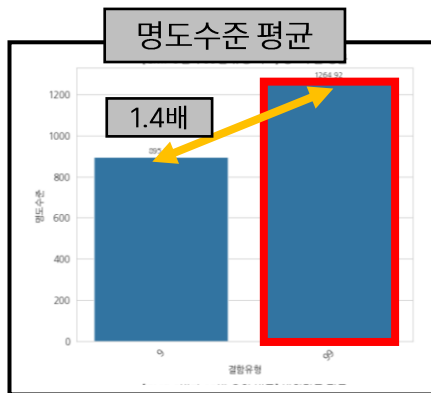


99번 결함의 크기 특성

점형지수 상대적으로 낮아
→ Particle 결함으로 단정하기 어려움

큰 직경크기, 큰 검출면적
→ 매우 큰 결함

- 데이터 분석 - 가설 ⑥ : 99번 결함은 기타 결함일 것이다.



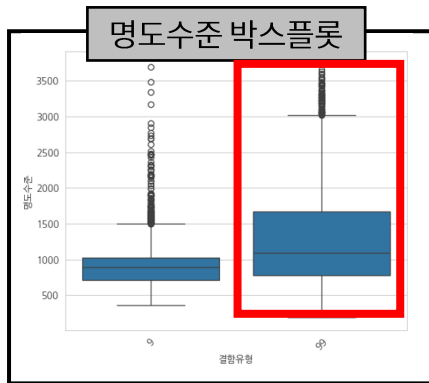
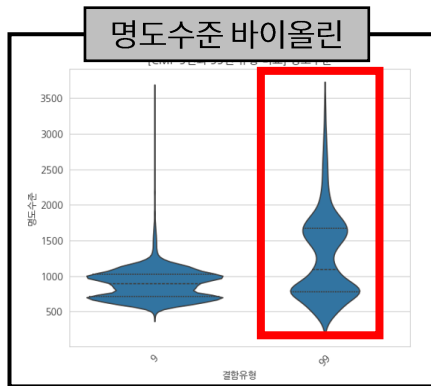
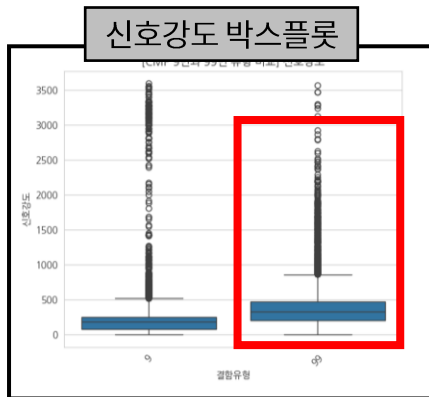
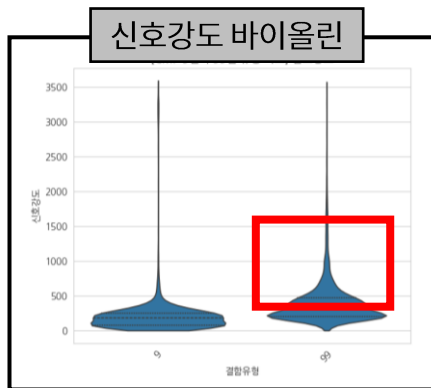
99번 결함의 신호 특성

높은 명도수준
→ 밝은 결함

신호극성이 양수
→ Void/Pit 결함이라고 보기 어려움

강한 신호강도, 높은 에너지값
→ 강한 신호로 뚜렷한 결함

- 데이터 분석 - 가설 ⑥ : 99번 결함은 기타 결함일 것이다.



99번 결함의 신호 특성

신호강도에서 많은 이상치,
박스플롯의 IQR이 넓음

명도수준 바이올린에서 이중 봉우리,
박스플롯의 IQR이 넓음

→ 다양한 크기, 성질의 결함이 섞여
있을 것임

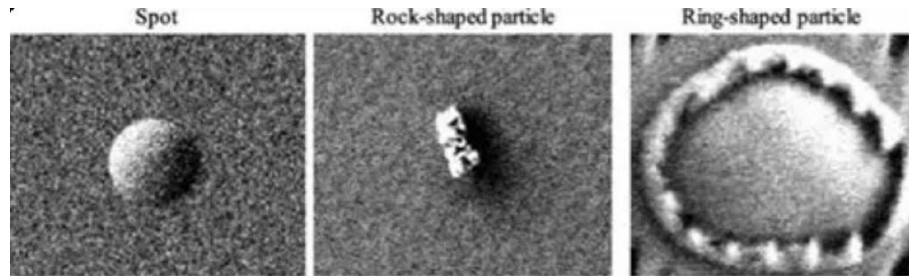
기타 결함

- 추가해석:

크기 특성을 고려하면, Large Particle이 주류를 이루는 것으로 추정되나, 낮은 점형지수로 이를 단정하기 어려움

또한 신호극성이 양수로 Void, Pit 결함이라고 보기 어려움

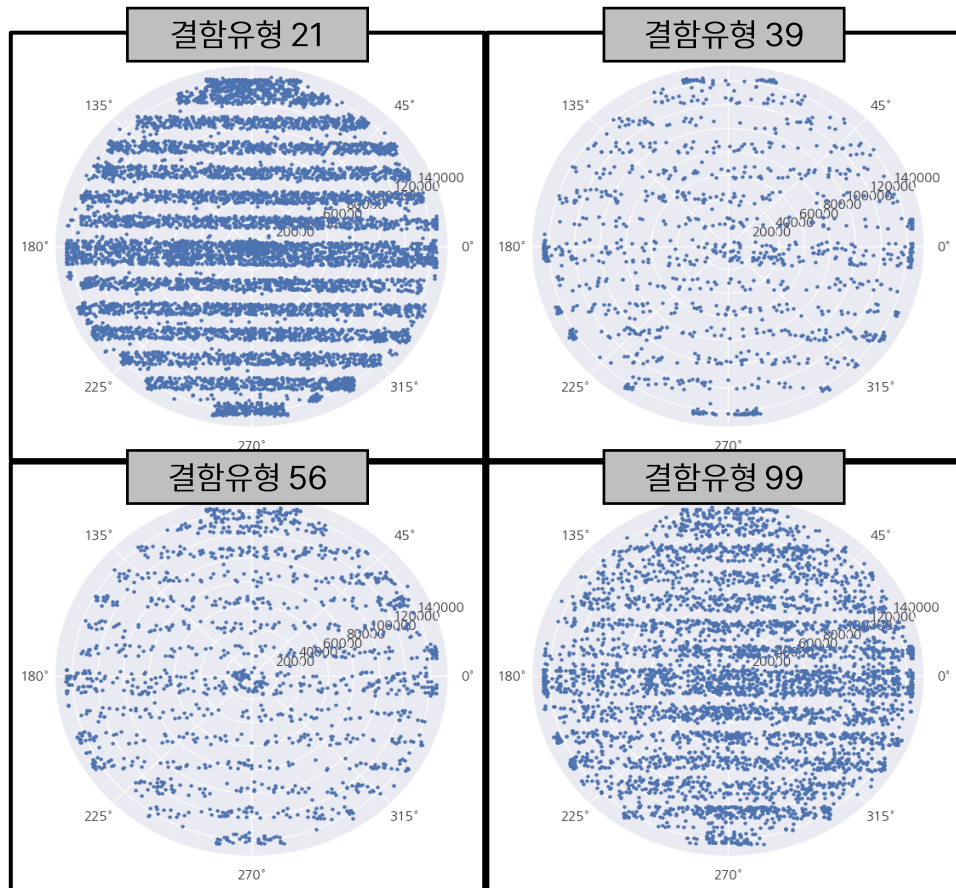
→ 결함유형 99번은 주로 **장비 자동 분류 불가 결함**으로 분류되는 것으로 추정됨



99번 결함 특성 분석

- 1) 매우 큰 크기
- 2) 밝은 결함
- 3) 강한 신호 특성

- 결함 밀도 분석 - 가설 ⑦ : 결함은 Edge에 몰려 있을 것이다.

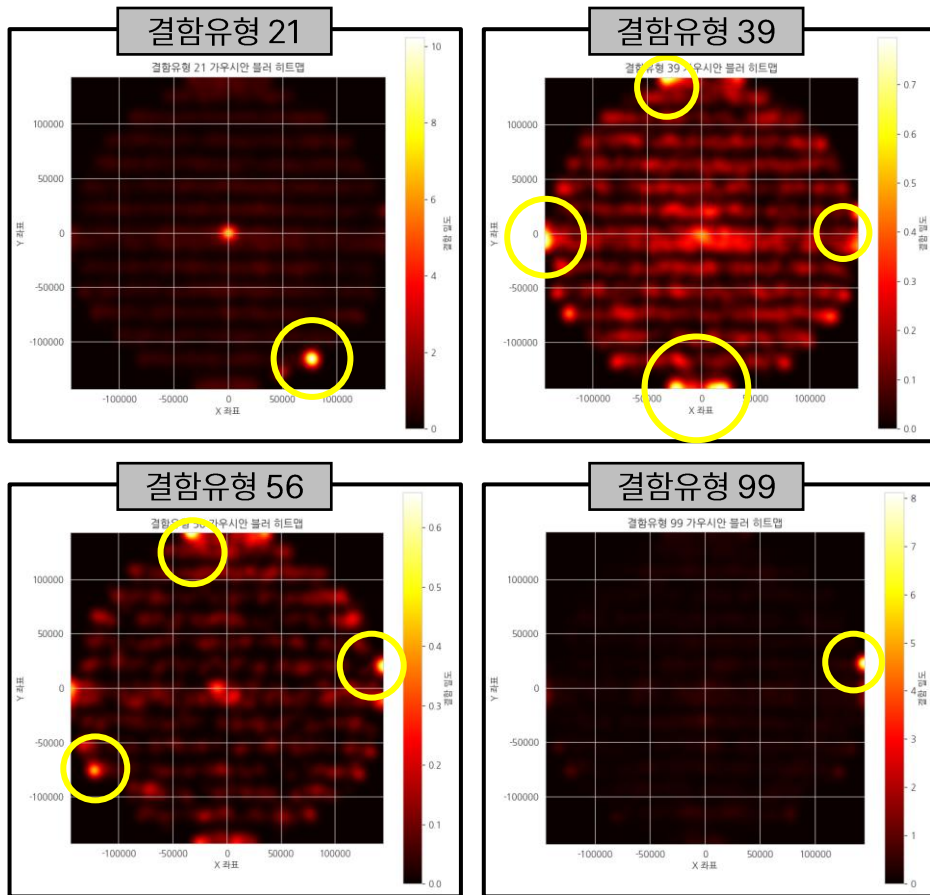


웨이퍼 맵 결함 밀도 분석

CBCMP 공정의 결함을 웨이퍼 모양
대로 밀도 확인

결함 밀도 영역을 더 명확히 하기 위해
가우시안 블러 시각화 진행

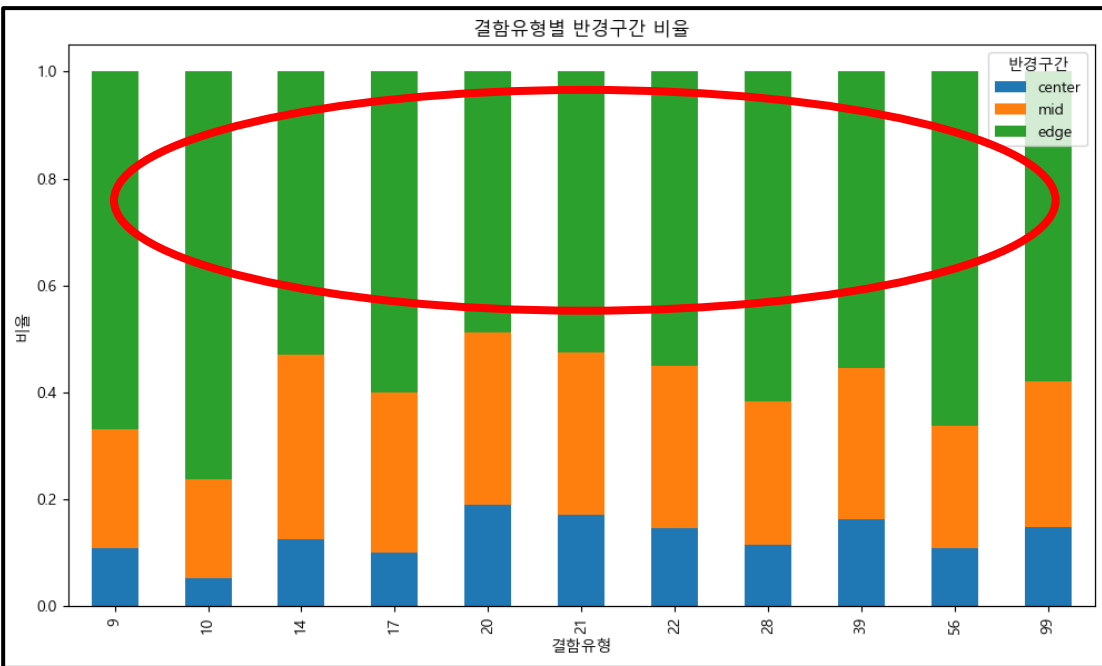
- 결함 밀도 분석 - 가설 ⑦ : 결함은 Edge에 몰려 있을 것이다.



가우시안 블러 기반 결함 밀도

전반적으로 무작위 분포 양상,
웨이퍼 Edge 영역에서 상대적으로 높은
결함 밀도 확인

→ Edge 영역에 결함 집중



결함 유형별 웨이퍼 영역 분포

Edge 영역의 발생 비중이 지배적 (초록)

→ Edge 영역 공정 산포 관리가 필요

- 데이터 분석 - 가설 ⑦ : 결함은 Edge에 몰려 있을 것이다.



Edge 집중 결함

Retaining Ring 점검,
Edge Pressure Tuning,
외곽 세정 및 정렬 상태 점검



04 최종 결론

● 기대 효과

결함 유형별 원인 규명을 통한 **맞춤형 공정 개선**으로 불량률을 낮추고, 이를 적용하여 **비용 절감 및 수율 향상**을 기대할 수 있음

● 한계점

본 분석은 수치 데이터 기반의 추정으로, 결함 유형을 확정하기 어려운 한계가 존재함

→ 향후 결함 이미지 및 CBCMP 공정 파라미터 자료를 통한 **실물 검증과 추가 분석이 필요함**



THANK YOU